

Unidad II - AUTOMATAS CON PILA

Lenguajes Formales y Computabilidad

Dra. Ana C. Olivera

FING - UNCuyo

Autómatas con Pila (PushDown Automata)

Autómata con Pila Determinista

Definición

Un *Autómata con Pila Determinista* (APD) P es una 6-tupla $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ donde:

- S es el conjunto de estados con $S \neq \emptyset$.
- Σ es el alfabeto de entrada.
- Γ es el alfabeto de la pila.
- $\delta : S \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma^* \rightarrow S \times \Gamma^*$. Ejemplo: $\delta(s_0, \lambda, \lambda) = (s_1, \lambda)$.
- $s_0 \in S$ es el estado inicial del Autómata con Pila.
- $F \subseteq S$ es el conjunto de estados finales o aceptadores.

Observe que se pueden almacenar varios símbolos en la pila a la vez. Se podría haber dado una definición de δ a un símbolo pero se puede demostrar que son equivalentes.

$$\delta(\underbrace{s_0}_{\text{estado actual}}, \underbrace{0}_{\text{símbolo leído}}, \underbrace{\lambda}_{\text{símbolo en el tope de la Pila}}) = (\underbrace{s_1}_{\text{nuevo estado}}, \underbrace{0}_{\text{acción sobre el tope de la Pila}})$$

Definición

Sea un autómata con Pila $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$, llamaremos *configuración* a cada terna $(s, w, \gamma) \in S \times \Sigma^* \times \Gamma^*$.

Definición

Una *transición* de P será representada por la relación binaria “ $\vdash$ ” entre configuraciones $(s_i, aw, z\beta) \vdash (s_j, w, \gamma\beta)$ si $\delta(s_i, a, z) = (s_j, \gamma)$ donde $s_i, s_j \in S$, $a \in \Sigma \cup \{\lambda\}$, $w \in \Sigma^*$, $z \in \Gamma \cup \{\lambda\}$ y $\gamma, \beta \in \Gamma^*$.

Definición

Se dice que una cadena w es *aceptada* o *reconocida* por un Autómata con Pila $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ si $(s_0, w, \lambda) \xrightarrow{*} (s, \lambda, \lambda)$ para algún $s \in F$.

Es decir, que una cadena es aceptada si comenzando en el estado inicial con la pila vacía procesa la cadena alcanzando un estado final aceptador y la Pila queda vacía.

Definición

Sea P un Autómata con Pila, el lenguaje reconocido por P es $L(P) = \{w \mid w \text{ es aceptada por } P\}$.

Ejemplo

Desarrollar un AP que acepte el lenguaje,

$$L = \{w \in \{a, b\}^+ \mid w \text{ tiene igual número de } a's \text{ que de } b's\}$$

o sea

$$L = \{w \in \{a, b\}^+, |w|_a = |w|_b\}$$

Ejemplo

Construya un Autómata con Pila que reconozca el lenguaje $L = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$. Sea $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ donde:

- $S = \{s_0, s_1, s_2\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\Gamma = \{0\}$
- $F = \{s_0\}$
- δ se define de la siguiente manera:

$$\delta(s_0, 0, \lambda) = (s_1, 0)$$

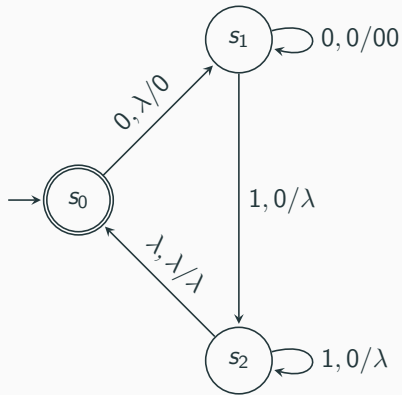
$$\delta(s_1, 0, 0) = (s_1, 00)$$

$$\delta(s_1, 1, 0) = (s_2, \lambda) \text{ desapila}$$

$$\delta(s_2, 1, 0) = (s_2, \lambda) \text{ desapila}$$

$$\delta(s_2, \lambda, \lambda) = (s_0, \lambda)$$

Ejemplo - AP



A partir de un AP se puede construir su diagrama de transiciones de en el que:

- Los nodos se corresponden con los estados del autómata con pila.
- El estado inicial se etiqueta con un arco incidente sin nodo de origen.
- Los arcos corresponden a las transiciones del AP.
- Un arco estará etiquetado con “ $a, \gamma/\beta$ ” desde el estado s_i al estado s_j si existe $\delta(s_i, a, \gamma) = (s_j, \beta)$.

Definición

Un *Autómata con Pila No Determinista* (APND) P es una 6-tupla $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ donde:

- S es el conjunto de estados $S \neq \emptyset$.
- Σ es el alfabeto de entrada.
- Γ es el alfabeto de la Pila.
- $\delta : S \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma^* \rightarrow \mathcal{P}(S \times \Gamma^*)$. $\delta(s_i, a, \lambda) = \{(s_j, z) | a \in \Sigma, s_i, s_j \in S \text{ y } z \in \Gamma^*\}$.
- $s_0 \in S$ es el estado inicial del Autómata con Pila.
- $F \subseteq S$ es el conjunto de estados aceptadores.

Ejemplo

Supongamos que queremos construir el Autómata con Pila capaz de reconocer el lenguaje $L = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^+\}$. Definimos $P = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, F)$ donde:

- $S = \{s_0, s_1, s_2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\Gamma = \{a, b\}$
- $F = \{s_2\}$
- δ es definido de la siguiente manera:

$$\delta(s_0, a, \lambda) = \{(s_0, a)\}$$

$$\delta(s_0, b, \lambda) = \{(s_0, b)\}$$

$$\delta(s_0, a, a) = \{(s_0, aa), (s_1, \lambda)\}$$

$$\delta(s_0, b, b) = \{(s_0, bb), (s_1, \lambda)\}$$

$$\delta(s_0, a, b) = \{(s_0, ab)\}$$

$$\delta(s_0, b, a) = \{(s_0, ba)\}$$

$$\delta(s_1, a, a) = \{(s_1, \lambda)\}$$

$$\delta(s_1, b, b) = \{(s_1, \lambda)\}$$

$$\delta(s_1, \lambda, \lambda) = \{(s_2, \lambda)\}$$

Ejemplo - APND

